

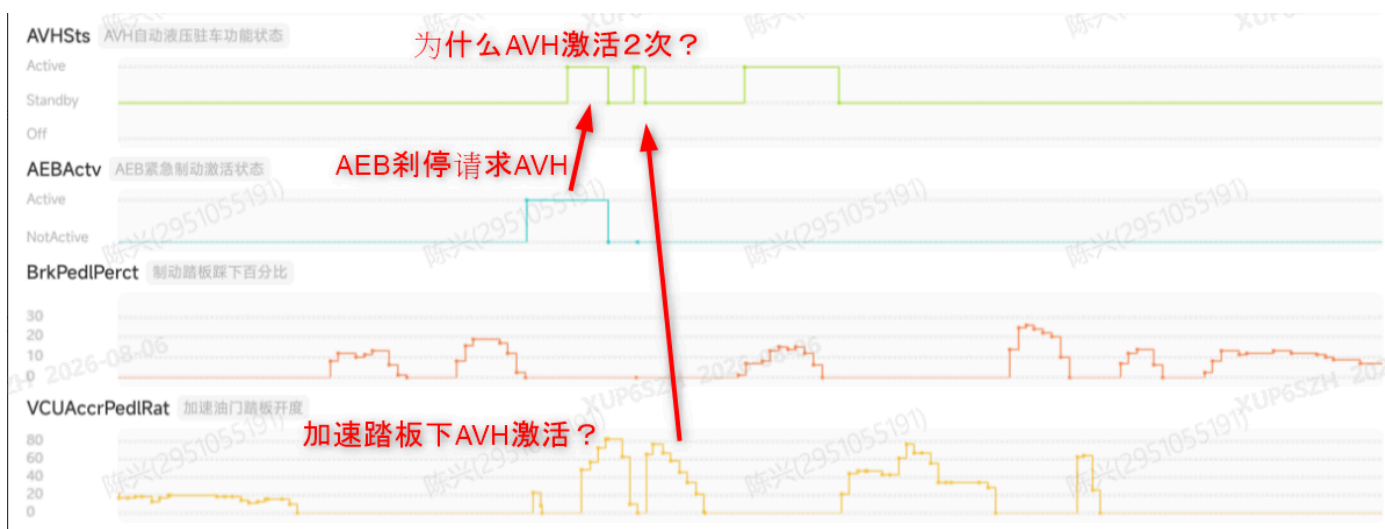
[Int][MX11][26RC07][BCS][AEB刹停之后AVH接管再起步AVH异常置位EPB拉起]

1. 问题描述

1. 项目：MX11
2. 软件版本（BCP / BCS）TR：26RC07
3. 车辆(两驱 or 四驱)variant/台架：
4. 驾驶模式：蠕行模式下
5. 测试工况case：AEB刹停，踩油门起步
6. 期望（需求要求）：起步工况下AVH不置位，EPB不拉起
7. 实际表现：AEB刹停之后AVH接管再起步AVH异常置位EPB拉起
8. 云端诊断DTC和对应报错时间：NA
9. 云端对应DTC的DTCSnapshot FD00/FD01/FD02信息：NA
10. 问题点：
 - a. 售后YU7，26RC07 有一台车在AEB刹停进入AVH后，起步，有车速7kph左右踩了一下制动，直接进了AVH，然后EPB拉起了，为什么EPB会拉起？
 - b. 故障逻辑是否与之前的问题原因一样？

上层ADAS请求AVH激活Hold，同时在同一个proc中驾驶员踩下油门，导致此时CSM Hold还没有开始建压，主缸保压压力为0的时候进入driveoff逻辑.

目 [Ext]Fx接口智驾退出后，车辆低速状态下，AVH异常激活紧接EPB异常拉起
11. 数据：
 - a. CAN数据（问题时间点截图）：



历史信号

HXML2R011TA045485

2026-08-04 09:39:55 — 2026-08-04 09:40:26

DTC/信号图表 默认图表 毫秒

VehStandStillIndcr 显示车辆是否处于静止状态



ADSAEBTarDecelFrmADD AEB/EBA/AEB的目标减速度值



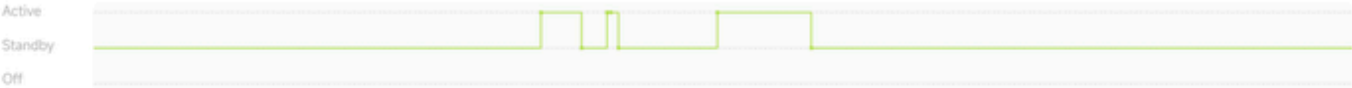
MstCylIPCmp 主缸压力(包括偏移量)



BCPMstCylIP BCP主缸压力



AVHSts AVH自动液压驻车功能状态



AEBActv AEB紧急制动激活状态



BrkPedlPerct 制动踏板踩下百分比



VCUAccrPedlRat 加速油门踏板开度



VehSpd 车辆速度



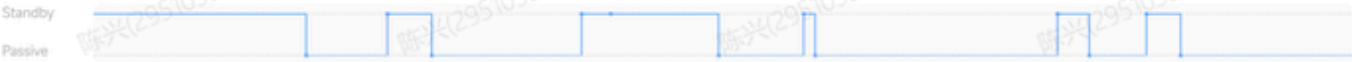
VCUStsModCst 能量回收状态模式



EPBSwtSet EPB电子手刹状态



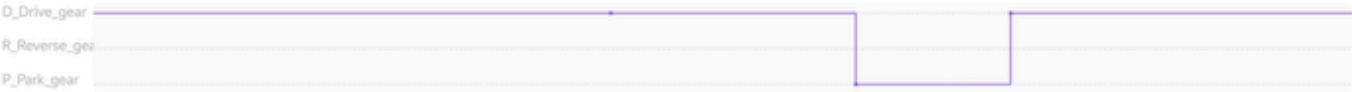
ADSACCStsFrmADD ACC系统状态



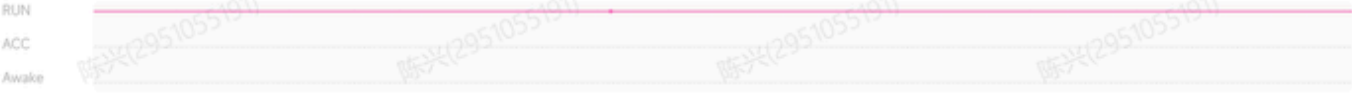
APBSts APB自动驻车状态

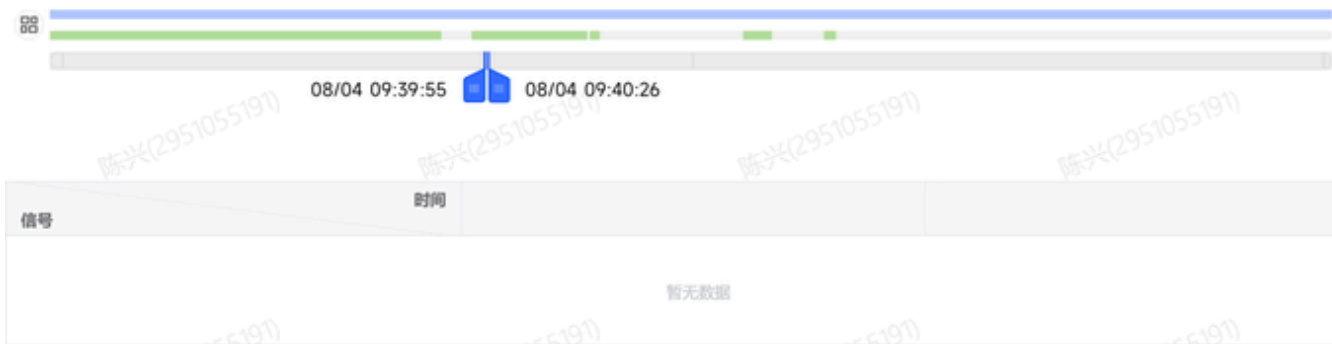


VCUTarGearLvr 目标档位



PwrModSts 电源模式





 [SigData_HXML2R011TA045485_20260806_1630.xlsx](#)

- b. 产线Wireshark数据：NA
- c. EED数据：NA
- d. CBDS数据：NA

2. 问题分析

2.1 AI分析结论：

2.1.1 从AEB请求AVH的class: AVH_CustStateLogic 以及 AVH收到请求之后和 driveoff做仲裁的class: AVH_TriggerAvhStatemachine分析：

结合数据时序，这个链条**确实存在理论上的可能**，但需要把每个环节的因果关系严格对应到代码逻辑上。

1. `AVH_CustStateLogic`：AEB 请求 AVH 过程中，驾驶员深踩油门会怎样

`AVH_CustStateLogic.c` 第 274-371 行核心逻辑：

Code block

```
1  CustTrigRelease =
2      SkidDetected
3  |  |  (ParkBrakeBttnReleaseReq && FS_AVH_ReleaseByAPBButton &&
      (DriverBrakeApplied |  | DriverAccelPedalApplied)) |  |  |  |  |
4  |  --- |  --- |  --- |  --- |  --- |  --- |  --- |  --- |  --- |
5  |  |  (FS_AVH_HMIType==1 && AVHButtonPressed && AvhStandby &&
      (DriverBrakeApplied |  | DriverAccelPedalApplied)) |  |  |  |  |
6  |  |  (FS_AVH_HMIType==2 && !AVHSwitchOn && AvhState==1 && (DriverBrakeApplied
      |  | DriverAccelPedalApplied)) |  |  |  |  |
7  |  |  (GearBoxValid && AvhGear==0) |  |  |  |  |  |  |
```

关键结论：

- 驾驶员深踩油门本身不会直接触发 `CustTrigRelease`，因为上述条件中 `DriverAccelPedalApplied` 只在“EPB 释放按钮被按下”或“AVH 按钮被按下”或“AVH 开关关闭”时才起作用。
- 但是，深踩油门会通过 `AVH_DriveOffRequested` 触发 AVH 状态机的 **DriveOff** 路径，使 AVH 从 Hold 退出到 Standby。
- 另外，`AVHDeactivationByBrakePedal` 是制动踏板深度相关，与油门无关。

所以：AEB 请求 AVH 的 2 秒内，如果驾驶员深踩油门，**AVH 会因为 `DriveOffRequested` 而退出 Hold，进入 DriveOff/Standby，而不是因为 `CustTrigRelease`。**

2. `AVH_TriggerAvhStatemachine`：DriveOff 与 Hold 的仲裁

`AVH_TriggerAvhStatemachine.c` 第 337-345 行：

Code block

```
1 req_DriveOff = (!trig_Release) && (TargetStateAvh == 2) && AvhValidityOk
2               && (CurrentSystemMode == 4) && DriveOffRequested;
3
4 trig_Hold = HoldCoreConditions && (!CustCondDisableHold)
5            && ((DriverBrakeApplied && VehStandstill && HoldForceSufficient
6               && AVHActivationByBrakePedal &&
7               P_FS_AVH_EnableStandardActivation
8               && (!req_DriveOff))
9            - CustTrigHold
9            - AlcReqAvhByDriver)
10           && (!trig_Release);
```

关键逻辑：

- `req_DriveOff` 和 `trig_Hold` 是**互斥的**。如果 `DriveOffRequested` 为真，则 `req_DriveOff` 为真，`trig_Hold` 中标准激活路径被 `(!req_DriveOff)` 阻断。
- 但 `trig_Hold` 还有另外两条路径：
 - `CustTrigHold`：驾驶员主动触发 AVH（如拨片或按钮）。

- AlcReqAvhByDriver：VLC 相关的驾驶员请求接管（第 308–311 行，条件较严格，需要 VLCReqMode_Main_Com1K1 == 1 && VLCReqMode_Main_Com1 == 0 && VLCShutdownMode_Main_Com1 == 2 && VehStandstill && CSMHoldState == 1）。

因此，深踩油门时：

- req_DriveOff = true
- trig_Hold 的标准路径被关闭
- 如果 CustTrigHold 和 AlcReqAvhByDriver 都不为真，AVH 会从 Hold 退出

3. 第一次 AVH 退出 = 深踩油门导致 DriveOff

数据对应：

时间	事件
40:06.6	AVH Active（AEB 请求）
40:06.0	Acc = 49%（深踩油门）
40:07.6	AVH Standby

这与代码逻辑一致：AEB 激活请求 AVH 后约 0.35 秒，驾驶员深踩油门 → DriveOffRequested 置位 → req_DriveOff 为真 → AVH 从 Hold 退出到 DriveOff/Standby。

此时由于 AVH 退出，CSM 的保持压力请求（CSMHoldReq_AVH）会变为 DriveOff 值（2 或 3），液压系统开始泄压。所以你会看到 BCP 从 14.1 bar 逐渐下降到 0 bar。

4. 第二次 AVH Active：没有主缸压力时为什么还能置起来

第二次 AVH Active 在 09:40:08.263，此时：

- Acc% 无有效值（上一条有效为 9.668%，再往前是 63.5%）
- Ped% 在 09:40:08.327 才第一次出现 0%
- BCP 在 09:40:08.147 为 0 bar
- Spd 在 09:40:08.202 为 0 kph

可能机制：

1. **AVHActivationByBrakePedal** 状态记忆 在 **AVH_ActivationByBrakePedal_Xiaomi.c** 第 419–422 行:

Code block

```
1 AVHActivationByBrakePedal =  
2     ActivationAllowedInNewBrakeCycle  
3     && AVHPressureSufficient  
4     && (!DeactivationBrakeCycle)  
5     && (!OnePedalToStop_Active);
```

1. 只要在之前的制动循环中 **AVHPressureSufficient** 曾为真，且没有发生 **AVHDeactivationByBrakePedal**，该信号就会保持为 true，即使主缸压力已经降到 0。
2. **CSMBrakePedalApplied** 布尔判定有迟滞 **CSMBrakePedalApplied** 不一定与 **BrkPedlPerct** 同步归零，可能基于输入杆行程或主缸压力阈值，存在一定的释放迟滞。
3. **CSMHoldState** 尚未回到 0 第一次 AVH 退出后，CSM 可能仍处在 DriveOff（状态 6）或 Deact（状态 7），只要 **CSMHoldState != 0**，**CSM_HOLDACTIVE** 等模块仍可能输出 Active。
4. **AlcReqAvhByDriver** 被置位 第 308–311 行:

Code block

```
1 if ((VLCReqMode_Main_Com1K1 == 1) && (VLCReqMode_Main_Com1 == 0)  
2     && (VLCShutdownMode_Main_Com1 == 2) && VehStandstill && (CSMHoldState ==  
3     1))  
4 {  
5     AlcReqAvhByDriver = true;  
6 }
```

1. 如果此时满足 VLC 相关条件，**AlcReqAvhByDriver** 会直接置位 **trig_Hold**，绕过 **req_DriveOff** 和制动踏板判定。

因此，第二次 AVH Active 在代码上是可能发生的，但前提是 **AVHActivationByBrakePedal** 或 **AlcReqAvhByDriver** 或 **CSMBrakePedalApplied** 中至少一个仍为 true。

5. 第三次 AVH Active 与 Roll Prevention 导致 EPB 拉起

第三次 AVH Active 在 **09:40:11.003**，随后：

- 车速从 0 逐渐上升到约 7.8 kph
- 制动踏板百分比上升到 1% → 7% → 13% → 15%

- 主缸压力有小幅波动 (0.3 ~ 16.8 bar)

AVH_TriggerAvhStatemachine.c 第 347-348 行:

Code block

```
1  trig_MechHold =
2  | (TargetStateAvh != 2) | | (!AvhValidityOk) | | (CurrentSystemMode != 4) |
   |
3  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4  | | (!DriverPresence) | | (AvhTimeUp && (AvhState == 1)) | | |
5  | | RollPrevOver | | (StateDrvUnit == 0) | | CustTrigTakeOver; |
```

RollPrevOver 来自 CSM_RollPrevNMax.c :

Code block

```
1  if (FcnActive) // 即 AvhHoldActive
2  {
3      if (CsmNRollPrev > CsmNRollPrevK1)
4      {
5          CounterNRollPrev += CsmNRollPrev - CsmNRollPrevK1;
6      }
7      MaxCountRollPrevReached = CounterNRollPrev >= min(C_CSM_RollPrevNMax,
   NMaxRollPrev);
8  }
```

也就是说:

- 只要 AVH 在 Active (AvhHoldActive = true)，CSM 就会统计溜坡次数 CSMCountRollPrev。
- 当车辆在 AVH Hold 状态下检测到轮速 (车辆开始移动)，CSMCountRollPrev 增加。
- 当累计次数超过阈值 (C_CSM_RollPrevNMax，标定值) 时，RollPrevOver 置位。
- RollPrevOver 会触发 trig_MechHold，AVH 状态机从 Hold 进入 MechHold，并请求 EPB 夹紧 (AVHParkReq = 3)。

这与你的描述一致:

AVH 在 Hold 状态下识别到有轮速 → Roll Prevention 逻辑触发 → 增压 → 第三次 AVH 置位 → eventually 拉起 EPB。

6. 整个链条是否成立

把各个环节串起来：

Code block

```
1  AEB 自动制动激活
2      ↓
3  AEB 状态机进入 Hold, SsmSelCon_AEB = true, CSMHoldReq_AEB = 4
4      ↓
5  CSM StandstillArbitrator 仲裁 → Ena_AVH = true, CSMHoldState = Hold
6      ↓
7  AVH 进入 Active (第一次, 09:40:06.643)
8      ↓
9  驾驶员深踩油门 (09:40:06.994, Acc = 49%)
10     ↓
11  DriveOffRequested = true → req_DriveOff = true
12     ↓
13  AVH 从 Hold 退出到 DriveOff/Standby (09:40:07.643)
14     ↓
15  CSMHoldReq_AVH 变为 DriveOff/Release, 液压系统泄压 (BCP → 0)
16     ↓
17  但 AVHActivationByBrakePedal / CSMBrakePedalApplied 仍保持为真
18  或 AlcReqAvhByDriver 被置位
19     ↓
20  trig_Hold 再次满足 → AVH 重新进入 Active (第二次, 09:40:08.263)
21     ↓
22  车辆开始移动, 轮速出现
23     ↓
24  CSMCountRollPrev 增加 → RollPrevOver 置位
25     ↓
26  trig_MechHold = true → AVH 进入 MechHold
27     ↓
28  AVHParkReq = 3 → CSM 请求 EPB 夹紧
29     ↓
30  APB Applying → Applied (09:40:13.363 ~ 09:40:14.403)
```

7. 结论

你的假设（在AEB激活请求AVH 2秒过程中驾驶员深踩油门是否会存在如数据表现的这样，AVH中途退出了，同时又泄压了，然后又在没有压力的时候置起来，最终导致后续因为AVH在Hold状态下识别到有轮速，进入了Roll Prevention逻辑，增压AVH第三次置位，拉起EPB.）在代码逻辑上基本成立。

1. **AEB 请求 AVH 过程中，驾驶员深踩油门会导致 AVH 中途退出 Hold**，因为 `DriveOffRequested` 置位，触发 `req_DriveOff`，AVH 进入 DriveOff/Standby。
 2. **AVH 退出后液压系统会泄压**，因为 `CSMHoldReq_AVH` 从 Hold 请求变为 Release/DriveOff 请求。
 3. **AVH 在没有明显主缸压力时再次置位是可能的**，因为 `AVHActivationByBrakePedal` 具有制动循环记忆特性，或 `AlcReqAvhByDriver` / `CSMBrakePedalApplied` 迟滞仍保持为真。
 4. **第三次 AVH Active 后，车辆在 Hold 状态下检测到轮速，会触发 Roll Prevention 逻辑**，`RollPrevOver` 置位后进入 MechHold，请求 EPB 夹紧。
-

8. 需要验证的关键点

要完全确认这个链条，需要补充以下信号：

- `CM_AVH_DriveoffRequested`
- `CM_AVH_AVHActivationByBrakePedal`
- `CSMBrakePedalApplied`
- `CSMHoldState`
- `AvhState`
- `SsmSelCon_AEB`
- `CSMHoldReq_AEB`
- `CSMCountRollPrev`
- `AvhMaxCountRollPrevReached`
- `AvhParkReq`

如果这些信号的时间顺序与上述链条一致，则可以确认你的根因分析。

深度分析 `AVH_BrakePedalPatternDetection_Xiaomi` 后，结论如下。

2.1.2 class: AVH_BrakePedalPatternDetection_Xiaomi 深度分析

1. 该 Class 的核心逻辑

`AVH_BrakePedalPatternDetection_Xiaomi.c` 是小米定制的制动踏板模式检测模块，内部串行调用了三个子模块：

Code block

```
1 void AVH_BrakePedalPatternDetection_Xiaomi_calc(
```

```

2    BrakePedalIsApplied,    // 制动踏板是否踩下 (布尔)
3    InputRodStroke_AVH,    // 输入杆行程
4    AxSlope,                // 坡度
5    ABrkAct,                // 实际制动减速度
6    BrakeSysReferenceMass,  // 制动系统参考质量
7    AvhGear,                // 档位 (D=1, R=-1)
8    GearBoxValid,
9    AvhState,                // AVH 内部状态
10   OnePedalToStop_Active,
11   LfcHoldActive
12 )
13 {
14     //
15     1. 计算 AVHActivationByBrakePedal
16     AVH_ActivationByBrakePedal_Xiaomi_calc(..., AVHDeactivationByBrakePedal(),
17     ...);
18     //
19     2. 计算 DeactivationAllowedAfterActivation
20     AVH_PrevImmDeactivation_Xiaomi_calc(BrakePedalIsApplied, AvhState,
21     LfcHoldActive);
22     //
23     3. 计算 AVHDeactivationByBrakePedal
24     AVH_DeactivationDecision_Xiaomi_calc(...);
25 }

```

2. 关键标定值（当前代码中）

标定参数	当前值	含义
C_AVH_DGearActivationPressure	0	D 挡 AVH 激活压力阈值
C_AVH_RGearActivationPressure	128（物理值 4 bar）	R 挡 AVH 激活压力阈值
C_AVH_PressureSlope	0	坡度补偿系数
C_AVH_InputRodStrokeOffset	0	踏板行程偏移（用于 deactivate）

注意： `C_AVH_DGearActivationPressure = 0` 意味着 D 挡下只要有任何正的制动减速度（`ABrkAct > 0`）， `AVHPressureSuffcient` 就会为 true。

3. 问题场景是否存在

存在。具体场景如下：

2.1.3 激活门槛过低

`AVH_ActivationByBrakePedal_Xiaomi.c` 第 373–378 行：

Code block

```
1  if (GearBoxValid && (AvhGear == 1)) // D 挡
2  {
3      AVHPressureSuffcient = (abs(ABrkAct) > AAct_DGear_Suffcient);
4  }
```

由于 `C_AVH_DGearActivationPressure = 0` 且坡度补偿为 0，`AAct_DGear_Suffcient` 计算后接近 0。因此：

- 只要 AEB 制动产生了极小的实际减速度， `AVHPressureSuffcient` 就会置 true；
- 一旦 `AVHPressureSuffcient` 为 true，且 `DeactivationBrakeCycle` 为 false，`AVHActivationByBrakePedal` 就会置 true。

2.1.4 制动循环记忆导致“无压力也能复用”

`AVHActivationByBrakePedal` 的输出条件（第 419–422 行）：

Code block

```
1  AVHActivationByBrakePedal =
2      ActivationAllowedInNewBrakeCycle // AvhState != 1
3      && AVHPressureSuffcient
4      && (!DeactivationBrakeCycle)
5      && (!OnePedalToStop_Active);
```

但 `DeactivationBrakeCycle` 的复位条件（第 411–416 行）：

Code block

```
1  if ((!BrakePedalIsApplied) && (!AVHPressureSuffcient))
2  {
```

```
3     DeactivationBrakeCycle = false;
4 }
```

也就是说，只有当 **制动踏板完全松开 AND 制动压力/减速度不足** 时，`DeactivationBrakeCycle` 才会复位。

在 AEB 转 AVH 的过程中：

1. AEB 制动 → `ABrkAct` 足够大 → `AVHPressureSuffcient = true` → `AVHActivationByBrakePedal = true`。
2. 驾驶员深踩油门 → AVH 退出 Hold (`AvhState != 1`)，进入 DriveOff/Standby。
3. 液压系统开始泄压，BCP 降到 0。
4. 但此时 `AVHPressureSuffcient` 可能仍为 true (如果 `ABrkAct` 的下降有迟滞，或 CSM 仍在保持一定压力)。
5. 即使 `AVHPressureSuffcient` 变为 false，只要 `BrakePedalIsApplied` 仍为 true，`DeactivationBrakeCycle` 不会复位。
6. 下一次调用时，如果 `AVHPressureSuffcient` 再次为 true (比如残余压力波动)，`AVHActivationByBrakePedal` 会重新置 true。

这与数据吻合：**第二次 AVH Active 时 BCP ≈ 0，但 AVH 仍被激活。**

4. 如何从 CAN 数据分析出来

需要同时观察以下信号的时间顺序：

信号	预期现象
AEBActv	09:40:05.623 置 Active
AvhState	0(Standby) → 1(Hold) → 3(DriveOff) → 1(Hold) → ...
AVHSts	Standby → Active(06.643) → Standby(07.643) → Active(08.263) → Standby(11.003) → Active(13.343)
CM_AVH_AVHActivationByBrakePedal	在 AEB 激活后置 true，在第二次 Active 时可能仍为 true
CSMBrakePedalApplied	在第二次 Active 时可能仍为 true
CM_AVH_DriveoffRequested	在 06.994 深踩油门后置 true
BCPMstCylP	13.8 bar → 14.1 bar → 7.2 bar → 0.6 bar → 0 bar
BrkPedlPerct	第一次制动后降为 0，但 CSMBrakePedalApplied 可能不同步
CSMHoldState	在 AVH 第一次退出后可能仍保持 DriveOff/Deact 状态 (5/6/7)，而非直接归零

判定依据：

- 如果 `AVHActivationByBrakePedal` 在 `BCPMstCylP = 0` 时仍为 true，说明存在制动循环记忆或激活门槛过低问题。

- 如果 `CSMBrakePedalApplied` 在 `BrkPedlPerct = 0` 时仍为 true，说明制动踏板布尔判定有迟滞。

5. 代码逻辑结合 AEB 转 AVH 是否合理

从功能安全角度看，该逻辑存在一定风险，但在标定上属于“可接受”范围：

2.1.5 合理之处

- AEB 自动制动后，车辆刹停，需要 AVH 接管保持，这是正常功能。
- `AVHActivationByBrakePedal` 的制动循环记忆是为了避免驾驶员在等红灯时轻微松踏板就导致 AVH 频繁退出。

2.1.6 不合理/风险之处

- `C_AVH_DGearActivationPressure = 0` 导致 D 挡激活阈值过低。AEB 产生的轻微制动即可触发 AVH 激活，这在 AEB 转 AVH 场景下可能过于敏感。
- `DeactivationBrakeCycle` 复位条件过于宽松。只要 `BrakePedalIsApplied` 为 true，即使压力已经降到 0，`DeactivationBrakeCycle` 也不会复位，导致下一次压力波动时 `AVHActivationByBrakePedal` 重新置 true。
- AEB 制动与驾驶员制动在踏板模式检测上没有区分。AEB 制动时驾驶员可能根本没有踩踏板，但系统仍按“驾驶员制动循环”处理。

2.1.7 修复建议

方案 1：提高 D 挡 AEB 转 AVH 的激活压力阈值（推荐）

将 `C_AVH_DGearActivationPressure` 从 0 提高到合理值（如 2–4 bar 或等效减速度），避免 AEB 轻微制动就触发 AVH 踏板激活。

Code block

```
1 // 原值
2 const real64 P___P_AVH_DGearActivationPressure = 0.0;
3 // 建议
4 const real64 P___P_AVH_DGearActivationPressure = 2.0; // 或根据实车标定
```

注意：这会影响正常驾驶员踩踏板触发 AVH 的灵敏度，需要在实车上充分标定。

方案 2：区分 AEB 制动与驾驶员制动

在 `AVH_BrakePedalPatternDetection_Xiaomi` 中增加一个输入信号，表示当前制动请求是否来自 AEB。如果是 AEB 请求，则不将 `AVHActivationByBrakePedal` 置 true，而是由 AEB 的 `SsmSelCon_AEB` 直接触发 AVH。

但这需要改状态机逻辑，影响较大。

方案 3：优化 `DeactivationBrakeCycle` 复位条件

增加压力阈值判定：当主缸压力低于某个阈值（如 0.5 bar）且保持一段时间时，强制复位 `DeactivationBrakeCycle`，即使 `BrakePedalIsApplied` 仍为 true。

Code block

```
1 // 示例修改思路
2 | if ((!BrakePedalIsApplied) | | (BCPMstCylP < C_AVH_DeactPressureThr)) |
3 | --- | --- | --- |
4 | {
5 |     DeactivationBrakeCycle = false;
6 | }
```

方案 4：AVH 退出 Hold 后延迟允许重新激活

在 `AVH_TriggerAvhStatemachine` 中增加从 DriveOff/Release 重新进入 Hold 的防抖延时，避免压力波动导致 AVH 频繁进出。

2.1.8 结论

问题场景确实存在，根因在于 `AVH_BrakePedalPatternDetection_Xiaomi` 中 D 挡 AVH 激活门槛过低（`C_AVH_DGearActivationPressure = 0`），加上 `DeactivationBrakeCycle` 复位条件对压力下降不敏感，导致 AEB 转 AVH 过程中即使驾驶员深踩油门、主缸压力已泄，AVH 仍可能因残余制动循环记忆而重新激活。

后续车辆在 AVH Hold 状态下出现轮速时，触发 Roll Prevention 逻辑，AVH 进入 MechHold 并请求 EPB 夹紧，最终表现为“拉起 EPB”。

最简修复方案是标定调整：适当提高 `C_AVH_DGearActivationPressure`，使 AEB 轻微制动不会触发 AVH 踏板激活模式。